LudiGest

Sistema Integral para la Gestión de Ludotecas

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | 11 de Mayo de 2026

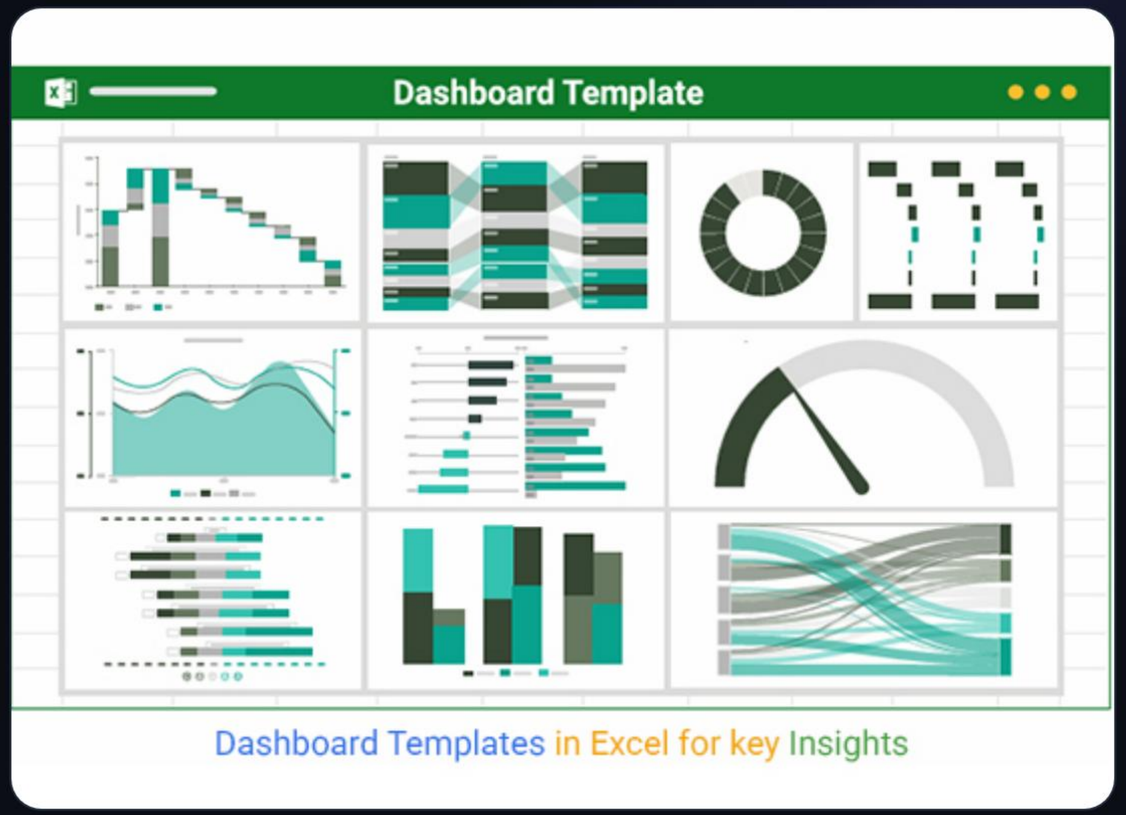
Defensa de Proyecto de Fin de Ciclo

VISIÓN DEL PROYECTO

Adiós al caos en Excel

Las asociaciones de juegos de mesa sufren para gestionar inventarios crecientes, préstamos manuales y datos inconsistentes.

- **Automatización:** Importación directa desde BGG API.
- **Escalabilidad:** De 10 a 1000 juegos sin fricción.
- **Reactividad:** Búsqueda inteligente para socios.



Diseño y Arquitectura

Construyendo un sistema desacoplado y robusto

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

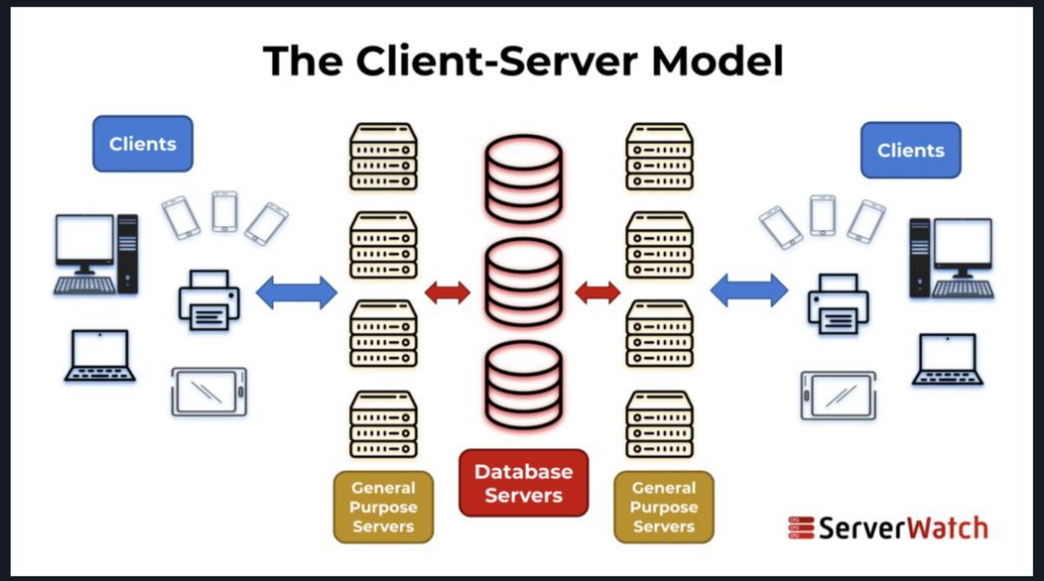
Hemos optado por una **Separación de Responsabilidades** estricta para garantizar la escalabilidad futura.

Backend (Spring Boot)

Gestión de seguridad, persistencia JPA y consumo de APIs externas.

Frontend (JavaFX)

Interfaz reactiva, gestión de hilos y UX inmersiva.



MODELO DE DATOS INTELIGENTE

Juego Referencia

La "Teoría". Datos maestros importados de BGG: mecánicas, autores y metadatos técnicos.

Ejemplares Físicos

La "Práctica". Cajas reales en estantería con estados: Disponible, Prestado o Mantenimiento.

Transacciones

Histórico de préstamos que vincula socios con cajas físicas en tiempo real.

STACK TECNOLÓGICO

- **Spring Boot 3:** Motor de la API REST y seguridad.
- **JavaFX 21:** Cliente rico con estilos CSS personalizados.
- **MySQL:** Persistencia relacional robusta.
- **Maven & Git:** Gestión de dependencias y versiones.

INTEGRACIÓN CON BGG

1s

Tiempo de Sincronización

Heavy Scraping Engine

Implementamos un motor de parseo XML que automatiza la entrada de datos.

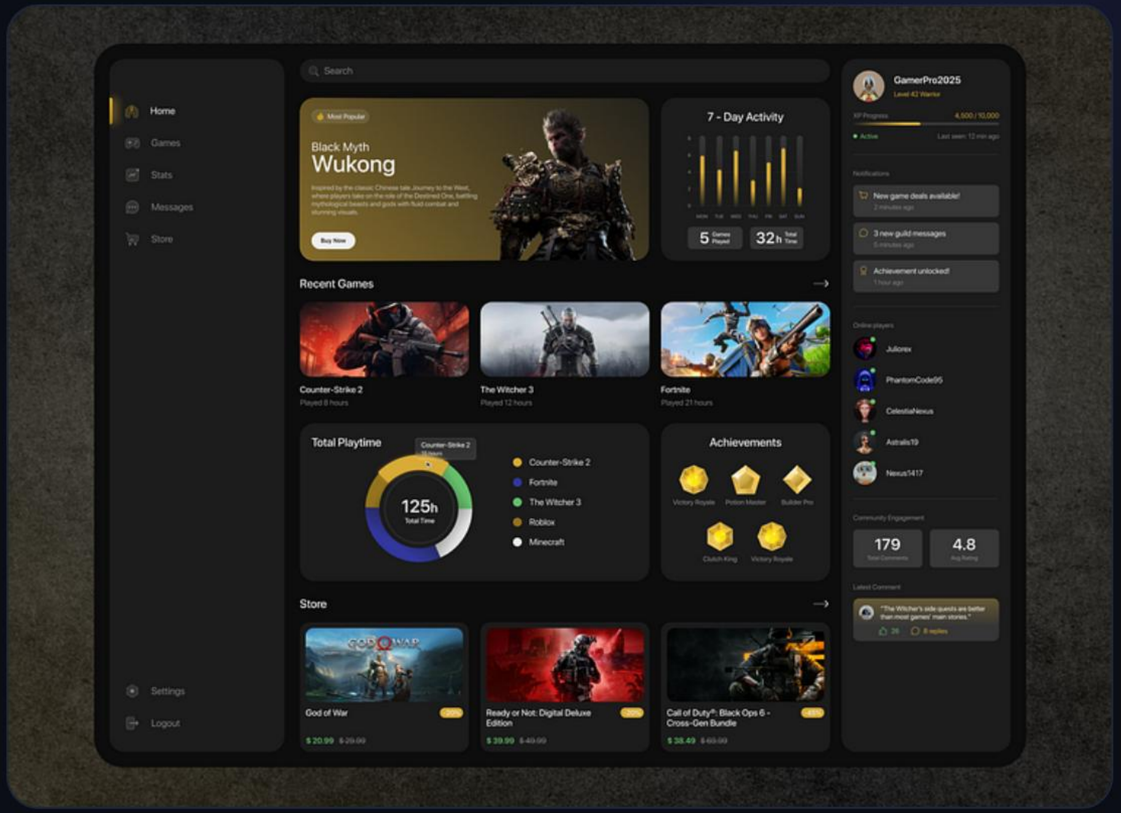
$$\text{Juego}_{\text{local}} = \int \text{Parse}\,(\,\text{XML}_{\text{BGG}}\,) + \text{Sanitize}\,(\,\text{Data}\,)$$

CATÁLOGO REACTIVO & UX

Fluidez sin concesiones

Uso de **ObservableList** y **FilteredList** para un filtrado instantáneo en la memoria RAM del cliente.

- Búsqueda en tiempo real.
- Filtro por jugadores recomendados.
- Tema "Vibrant Dark" inyectado por CSS.



CALIDAD Y VALIDACIÓN

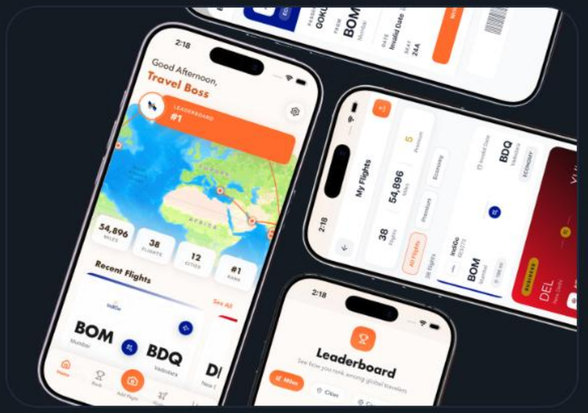
Blindaje del sistema

Diferenciamos entre **Tests Unitarios** (memoria) y de **Integración** (transacciones con Rollback en MySQL) para asegurar la integridad de la base de datos.

LIVE DEMO

Mostrando el flujo de importación, filtrado y préstamos en vivo

PRÓXIMOS PASOS & MEJORAS



App Móvil

Desarrollo de cliente móvil consumiendo la misma API REST.

QR & Autoservicio

Check-in/out rápido mediante escaneo de códigos de barras.

Estadísticas

Panel de Business Intelligence para optimizar las compras.

¿Preguntas?

Gracias por su atención

LudiGest | Proyecto de Fin de Ciclo DAM
www.ludigest.com

IMAGE SOURCES

https://chartexpo.com/blog/wp-content/uploads/2025/04/dashboard-templates-in-excel-Main.jpg

Source: chartexpo.com

---

https://www.zealousys.com/wp-content/uploads/2023/12/Client-Server-Model.png

Source: zealousys.com

---

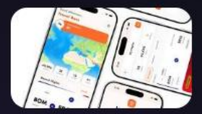
https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/0*VlQzKI3bOPDbiSq_

Source: medium.com

---

https://cdn.dribbble.com/userupload/44761155/file/61c78fdb95a17aed7a0c813f1e44b1fd.png?resize=752x&vertical=center

Source: dribbble.com



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*-SQEbLAGdgF_lufvM_cBYA.png

Source: medium.com

---

https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/008/605/359/small/dark-glow-futuristic-technology-concept-free-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com

IMAGE SOURCES

https://www.slideteam.net/media/catalog/product/cache/330×186/s/h/shadowed_indigo_powerpoint_background_template_Slide1.jpg

Source: www.slideteam.net